

Лабораторная работа №6

Реализация модели SIR в подходе сетей Петри

Назармамадов Умед Джамshedович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
4.1	Подготовка окружения	8
4.2	Реализация модели	9
4.3	Базовый прогон модели	10
4.4	Сканирование параметра заразности	11
4.5	Анимация динамики	12
4.6	Итоговый сравнительный отчёт	13
4.7	Генерация производных форматов	15
5	Выводы	17
	Список литературы	18

Список иллюстраций

4.1	Создание проекта и запуск Julia	8
4.2	Инициализация проекта DrWatson	9
4.3	Установка необходимых пакетов	9
4.4	Код модуля src/SIRPetri.jl	10
4.5	Код скрипта sirpetri_run.jl	10
4.6	Запуск базового прогона	11
4.7	Запуск сканирования параметра beta	11
4.8	Код скрипта sirpetri_animate.jl	12
4.9	Запуск генерации анимации	12
4.10	Кадр анимации: численность групп S, I, R в определённый момент времени	13
4.11	Код скрипта sirpetri_report.jl	14
4.12	График сравнения детерминированной и стохастической динамики I(t)	14
4.13	График чувствительности: зависимость пика I от beta	15
4.14	Код скрипта tangle.jl	16

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является реализация классической эпидемиологической модели SIR в формализме сетей Петри с использованием детерминированного (на основе ОДУ) и стохастического (алгоритм Гиллеспи) подходов к моделированию, а также исследование чувствительности модели к параметру заразности.

2 Задание

1. Создать рабочий каталог для кода и установить необходимые пакеты.
2. Реализовать модель SIR в формализме сетей Петри с переходами infection ($S+I \rightarrow I+I$) и recovery ($I \rightarrow R$).
3. Провести детерминированную и стохастическую симуляции и построить графики динамики.
4. Провести сканирование параметра заразности β и построить график зависимости пика заболеваемости и итогового числа выздоровевших от β .
5. Построить анимацию динамики численности групп S, I, R.
6. Построить итоговый сравнительный отчёт (детерминированная vs стохастическая динамика, чувствительность к β).
7. Преобразовать код в литературный стиль и сгенерировать чистый код, документацию Quarto и Jupyter Notebook.
8. Выполнить код из Jupyter Notebook.

3 Теоретическое введение

Модель SIR может быть представлена в формализме сетей Петри, где состояния S, I, R являются позициями сети, а переходы между ними описывают события эпидемиологического процесса. Переход infection моделирует заражение: $S + I \rightarrow I + I$ со скоростью, пропорциональной βSI (закон действующих масс). Переход recovery моделирует выздоровление: $I \rightarrow R$ со скоростью γI .

На основе такой сети возможны два типа симуляции. Детерминированная симуляция строит систему обыкновенных дифференциальных уравнений на основе закона действующих масс и решает её численно, давая плавную усреднённую динамику. Стохастическая симуляция использует прямой метод алгоритма Гиллеспи (Stochastic Simulation Algorithm), моделируя дискретные случайные события заражения и выздоровления с учётом их интенсивностей, что позволяет учесть случайные флуктуации, особенно значимые при малой численности популяции.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Подготовка окружения

Для реализации модели был установлен язык Julia и необходимые пакеты: OrdinaryDiffEq, DataFrames, CSV, Plots и DrWatson.

```
umедn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling$ mkdir -p labs/lab06/project/scripts
umедn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling$ mkdir -p labs/lab06/project/src
umедn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling$ cd labs/lab06
umедn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06$ julia

Documentation: https://docs.julialang.org
Type "?" for help, "]" for Pkg help.
Version 1.10.5 (2024-08-27)
Official https://julialang.org/ release

julia>
```

Рисунок 4.1: Создание проекта и запуск Julia


```
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06$ julia
┌───────────┴───────────┐
│  Documentation: https://docs.julialang.org              │
│  Type "?" for help, "]"? for Pkg help.                 │
│  Version 1.10.5 (2024-08-27)                             │
│  Official https://julialang.org/ release                │
└───────────┴───────────┘

julia> using DrWatson

julia> initialize_project("project"; authors="Umed Nazarmamadov", git=false)
Activating new project at `~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06/project`
Resolving package versions...
Updating ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06/project/Project.toml
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
Updating ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06/project/Manifest.toml
[0b6fb165] + ChunkCodecCore v1.0.2
[4c0bbe4] + ChunkCodecLibZlib v1.1.0
[55437552] + ChunkCodecLibZstd v1.0.0
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
[5789e2e9] + FileIO v1.20.0
[076d061b] + HashArrayMappedTries v0.2.0
[033835bb] + JLD2 v0.6.6
[692b3bcd] + JLLWrappers v1.8.0
[1914dd2f] + MacroTools v0.5.16
[bac558e1] + OrderedCollections v2.0.1
```

Рисунок 4.2: Инициализация проекта DrWatson

```
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06$ julia --project=. -e "using Pkg; Pkg.add([\"DrWatson\", \"DataFrames\", \"Plots\", \"CSV\", \"OrdinaryDiffEq\", \"Random\"])"
Resolving package versions...
Updating ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06/Project.toml
[336ed68f] + CSV v0.10.17
[a93c6f00] + DataFrames v1.8.2
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
[1dea7af3] + OrdinaryDiffEq v7.8.1
[91a5bcdd] + Plots v1.41.7
[9a3f8284] + Random
Updating ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06/Manifest.toml
[47edcb42] + ADTypes v1.24.0
[14f7f29c] + AMD v0.5.3
[7d9f7c33] + Accessors v0.1.45
[79e6a3ab] + Adapt v4.7.0
[66dad0bd] + AliasTables v1.1.3
[4fba245c] + ArrayInterface v7.30.1
[b2a6c25c] + BinaryHeaps v1.1.0
[70df07ce] + BracketingNonlinearSolve v1.12.6
[336ed68f] + CSV v0.10.17
[0b6fb165] + ChunkCodecCore v1.0.2
[4c0bbe4] + ChunkCodecLibZlib v1.1.0
[55437552] + ChunkCodecLibZstd v1.0.0
```

Рисунок 4.3: Установка необходимых пакетов

4.2 Реализация модели

Модель реализована в модуле `src/SIRPetri.jl`. Функция `build_sir_network` создаёт сеть с параметрами `beta` и `gamma` и задаёт начальную маркировку `S=990`, `I=10`, `R=0`. Функция `simulate_deterministic` строит и решает систему ОДУ методом `Tsit5`, а `simulate_stochastic` реализует прямой метод Гиллеспи, на каждом шаге вычисляя интенсивности событий заражения и выздоровления и разыгрывая время и тип следующего события.

```

umedn@HUAWEI: ~/work/stu x + v
...medn/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06/project/src/SIRPetri.jl *
module SIRPetri

using OrdinaryDiffEq
using Plots
using DataFrames
using Random

export build_sir_network, simulate_deterministic, simulate_stochastic
export plot_sir

"""
build_sir_network(beta=0.3, gamma=0.1)
Создаёт сеть Петри для модели SIR с двумя переходами:
infection: S + I -> I + I (скорость beta)
recovery: I -> R (скорость gamma)
Возвращает (net, u0, states)
"""
function build_sir_network(beta = 0.3, gamma = 0.1)
    states = [:S, :I, :R]
    net = (beta = beta, gamma = gamma)
    u0 = [990.0, 10.0, 0.0]
    return net, u0, states
end

```

Рисунок 4.4: Код модуля src/SIRPetri.jl

4.3 Базовый прогон модели

Для сравнения детерминированной и стохастической динамики создан файл scripts/sirpetri_run.jl. Модель запускается с параметрами $\beta=0.3$, $\gamma=0.1$ на время $t_{\max}=100$.

```

umedn@HUAWEI: ~/work/stu x + v
...k/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06/project/scripts/sirpetri_run.jl *
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Random
include(scrdir("SIRPetri.jl"))
using .SIRPetri
using DataFrames, CSV, Plots

beta = 0.3
gamma = 0.1
tmax = 100.0

net, u0, states = build_sir_network(beta, gamma)

mkpath(datadir())
mkpath(plotsdir())

df_det = simulate_deterministic(net, u0, (0.0, tmax), saveat = 0.5, rates = [beta, gamma])
CSV.write(datadir("sir_det.csv"), df_det)

Random.seed!(123)
df_stoch = simulate_stochastic(net, u0, (0.0, tmax), rates = [beta, gamma])
CSV.write(datadir("sir_stoch.csv"), df_stoch)

p_det = plot_sir(df_det)

```

Рисунок 4.5: Код скрипта sirpetri_run.jl

```
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06$ julia --project=project
project/scripts/sirpetri_run.jl
Базовый прогон завершён. Результаты в data/ и plots/
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06$ |
```

Рисунок 4.6: Запуск базового прогона

Детерминированный график демонстрирует классическую картину эпидемии: рост числа инфицированных до пика с последующим спадом до нуля, при этом восприимчивые убывают, а выздоровевшие монотонно растут до плато. Стохастическая траектория близка к детерминированной за счёт большого начального числа восприимчивых (990), однако содержит характерный шум, вызванный случайностью отдельных событий.

4.4 Сканирование параметра заразности

Для исследования чувствительности модели к коэффициенту заразности β создан файл `scripts/sirpetri_scan_parameters.jl`. Проведена серия детерминированных симуляций для значений β от 0.1 до 0.8 с шагом 0.05 при фиксированном $\gamma=0.1$.

![Код скрипта

`etri_scan_parameters.jl](image/7.png){width=80%}`

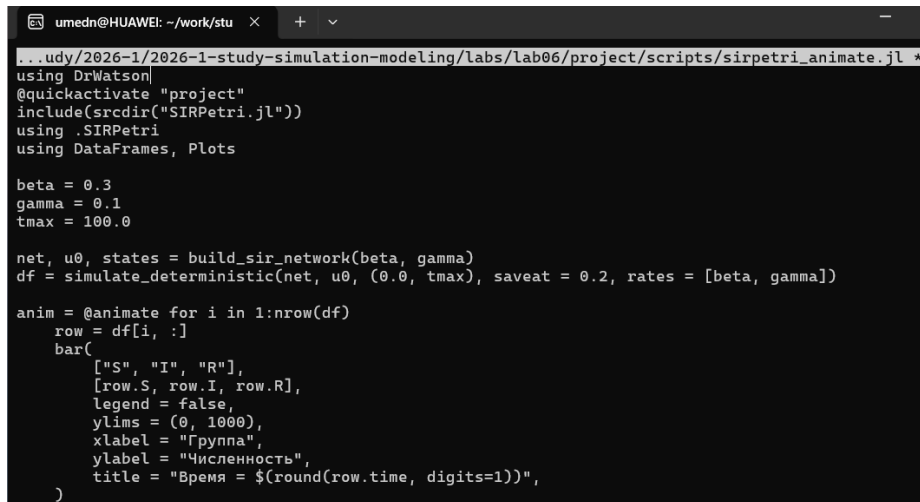
```
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06$ julia --project=project
project/scripts/sirpetri_scan_parameters.jl
Сканирование beta завершено. Результат в data/sir_scan.csv
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06$ |
```

Рисунок 4.7: Запуск сканирования параметра β

Результаты демонстрируют пороговое явление, характерное для модели SIR: при малых значениях β эпидемия практически не развивается (пик инфицированных и итоговое число выздоровевших близки к нулю), однако при превышении некоторого критического значения β пик заболеваемости резко возрастает и выходит на насыщение, когда практически всё население переболеет.

4.5 Анимация динамики

Для наглядной демонстрации изменения численности групп S, I, R во времени создан файл `scripts/sirpetri_animate.jl`, строящий анимированную столбчатую диаграмму на основе детерминированной симуляции.



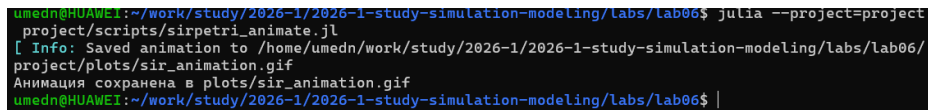
```
umedn@HUAWEI: ~/work/stu x + v
...udy/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06/project/scripts/sirpetri_animate.jl *
using DrWatson
@quickactivate "project"
include(scrdir("SIRPetri.jl"))
using .SIRPetri
using DataFrames, Plots

beta = 0.3
gamma = 0.1
tmax = 100.0

net, u0, states = build_sir_network(beta, gamma)
df = simulate_deterministic(net, u0, (0.0, tmax), saveat = 0.2, rates = [beta, gamma])

anim = @animate for i in 1:nrow(df)
    row = df[i, :]
    bar(
        ["S", "I", "R"],
        [row.S, row.I, row.R],
        legend = false,
        ylims = (0, 1000),
        xlabel = "Группа",
        ylabel = "Численность",
        title = "Время = $(round(row.time, digits=1))",
    )
end
```

Рисунок 4.8: Код скрипта `sirpetri_animate.jl`



```
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06$ julia --project=project
project/scripts/sirpetri_animate.jl
[ Info: Saved animation to /home/umedn/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06/
project/plots/sir_animation.gif
Анимация сохранена в plots/sir_animation.gif
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06$ |
```

Рисунок 4.9: Запуск генерации анимации

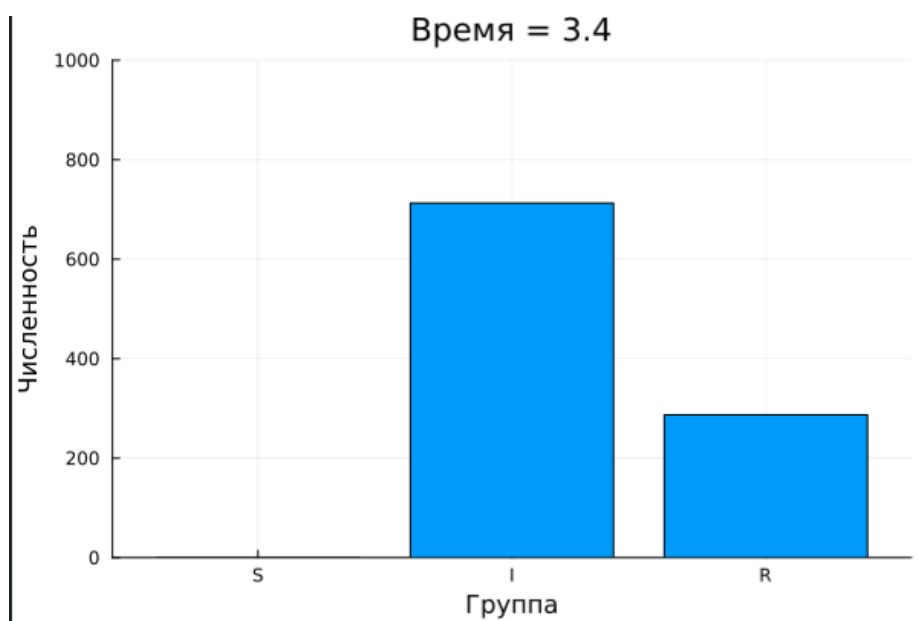


Рисунок 4.10: Кадр анимации: численность групп S, I, R в определённый момент времени

Анимация наглядно показывает волну эпидемии: на первых кадрах преобладает группа восприимчивых, затем растёт число инфицированных до пика, после чего оно снижается, а численность выздоровевших продолжает расти.

4.6 Итоговый сравнительный отчёт

Для сводного анализа результатов создан файл `scripts/sirpetri_report.jl`, загружающий ранее сохранённые CSV-файлы и строящий два сравнительных графика.

```

umedn@HUAWEI: ~/work/stu × + ▾
...tudy/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06/project/scripts/sirpetri_report.jl *
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DataFrames, CSV, Plots

df_det = CSV.read(datadir("sir_det.csv"), DataFrame)
df_stoch = CSV.read(datadir("sir_stoch.csv"), DataFrame)
df_scan = CSV.read(datadir("sir_scan.csv"), DataFrame)

p1 = plot(
    df_det.time,
    [df_det.I df_stoch.I[1:length(df_det.time)]],
    label = ["Deterministic I" "Stochastic I"],
    xlabel = "Time",
    ylabel = "Infected",
    title = "Comparison",
)
mkpath(plotsdir())
savefig(plotsdir("comparison.png"))

p2 = plot(
    df_scan.beta,
    df_scan.peak_I,
    marker = :circle,
    xlabel = "beta",

```

Рисунок 4.11: Код скрипта sirpetri_report.jl

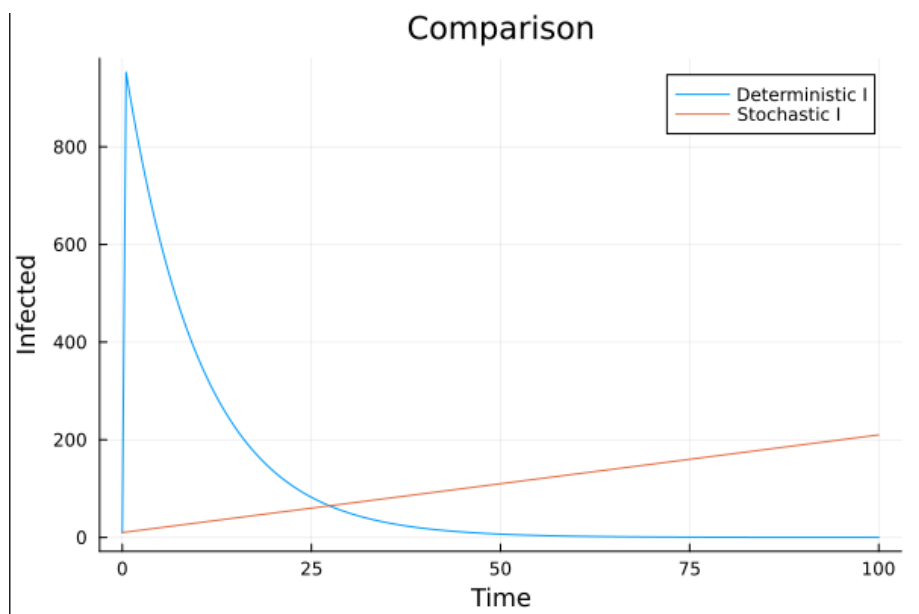


Рисунок 4.12: График сравнения детерминированной и стохастической динамики $I(t)$

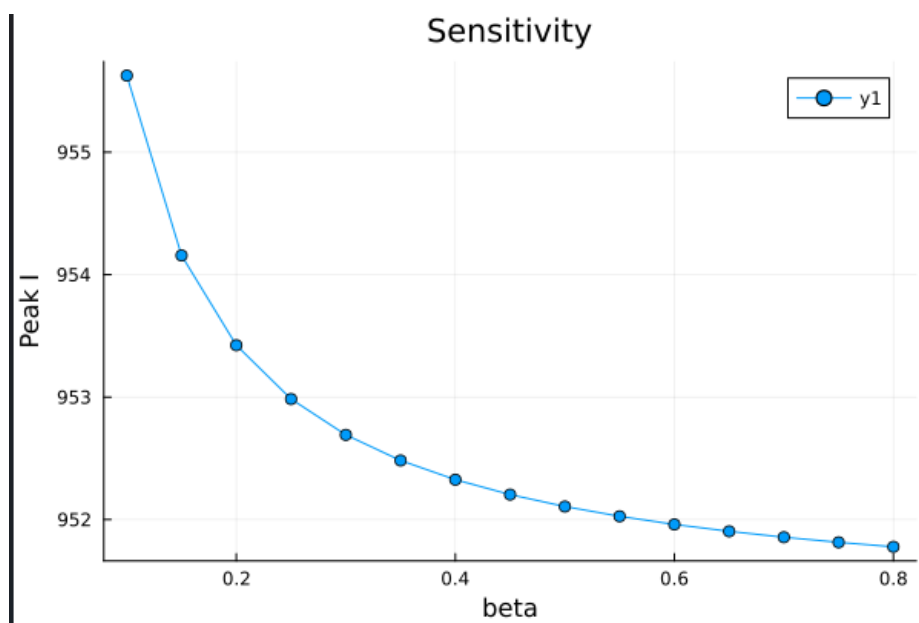


Рисунок 4.13: График чувствительности: зависимость пика I от β

Сравнение детерминированной и стохастической кривых $I(t)$ показывает, что при большом размере популяции они близки, а график чувствительности количественно демонстрирует, как рост заразности β влияет на тяжесть эпидемии.

4.7 Генерация производных форматов

Для преобразования всех четырёх скриптов в литературный стиль использован вспомогательный скрипт `tangle.jl` на основе библиотеки `Literate.jl`. Для каждого скрипта сгенерированы чистый исполняемый код, документация в формате Quarto и Jupyter Notebook, который затем был выполнен.

```
umedn@HUAWEI: ~/work/stu x + v
...dn/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06/project/scripts/tangle.jl *
#!/usr/bin/env julia
using DrWatson
@quickactivate
using Literate

function main()
    if length(ARGS) == 0
        println("Использование: julia tangle.jl <путь_к_скрипту>")
        return
    end

    script_path = ARGS[1]
    if !isfile(script_path)
        error("Файл не найден: $script_path")
    end

    script_name = splitext(basename(script_path))[1]
    println("Генерация из: $script_path")

    scripts_dir = scriptsdir(script_name)
    Literate.script(script_path, scripts_dir; credit=false)
    println(" Чистый скрипт: $(scripts_dir)/$(script_name).jl")

    quarto_dir = projectdir("markdown", script_name)
end
```

Рисунок 4.14: Код скрипта tangle.jl

5 Выводы

В ходе лабораторной работы реализована модель SIR в формализме сетей Петри с двумя подходами к моделированию — детерминированным на основе ОДУ и стохастическим на основе алгоритма Гиллеспи. Проведённое сканирование параметра заразности подтвердило наличие порогового явления, характерного для эпидемиологических моделей: существует критическое значение β , ниже которого эпидемия не развивается, а выше — быстро охватывает практически всю популяцию. Построенные анимация и сравнительные графики наглядно продемонстрировали динамику эпидемии и близость детерминированной и стохастической траекторий при большой численности популяции. Весь код преобразован в литературный стиль с генерацией нескольких производных форматов.

Список литературы